

실전 ↔ 논문 연결 계획

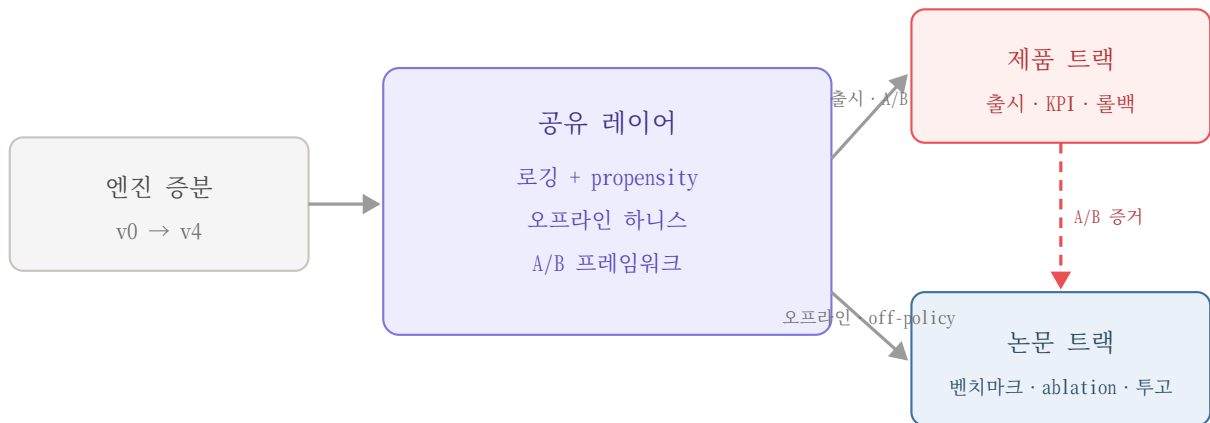
런치 엔진 — 출시와 연구를 한 트랙으로 · 2026-06-15

실전과 논문을 따로 굴리면 둘 다 느려진다. 하나의 시스템에서 두 결과를 동시에 뽑는 이중 트랙으로 설계한다.

1. 밸런스 원칙

긴장: 프로덕션 = 빠른 출시 · KPI · 낮은 리스크 / 논문 = 통제된 비교 · 신규성 · 재현성. 5개 원칙으로 묶는다.

- 한 번 계측해 두 번 쓴다 — v0부터 로깅 하나로 제품 KPI + 연구 지표 동시 수집
- 기능으로 출시하고 실험으로 검증한다 — 모든 증분을 A/B 뒤 배포 → 사업 가치 + 논문 비교군
- 각 논문 기여 = 로드맵 마일스톤 (satiation=v2, bandit=v3, 전이/이중신호=v4)
- 오프라인 게이트 우선 — 온라인 전 로그+공개데이터로 검증(유저 보호 + 논문 오프라인 결과)
- 케이던스 분리 — 제품은 계속 출시, 논문은 마일스톤에서 freeze + write



[그림 1] 이중 트랙 — 엔진 증분이 공유 레이어로 들어가 제품 · 논문 양쪽 산출; 제품 A/B 결과가 곧 논문 증거

2. 증분 = 출시물 + 논문 산출물

버전	출시(제품)	A/B 1차 지표	논문 산출물
v0	로깅+평판 · 맥락 휴리스틱	(기준선)	데이터셋 · 오프라인 하니스
v1	취향 벡터+단기 피로	수락률 ↑ · 결정시간 ↓	baseline 비교
v2	satiation+연쇄	재주문 만족 · 다음-스톱 수락	핵심 기여 #1 + ablation
v3	contextual bandit	coverage · serendipity ↑ (수락 유지)	기여 #2 + off-policy eval
v4	전이 · 이중신호	여행 수락 ↑ · 코스 저장 ↑	기여 #3 · #4 → 투고

3. 데이터 수집 계획 (A/B로 무엇을)

- 노출: 카드 · 위치 + 맥락 스냅샷(시간 · 날씨 · 식후경과 · 위치 · 동행 · diet)
- 행동: 스와이프(like/nope · dwell) · 우승 · 길찾기 · 실제 방문 · 재주문 · 코스 저장/수정(연쇄)
- 식별: session_id, group_id+멤버, variant · model_version
- 정답 신호: 다음 소비 타임스탬프(satiation), 다음-스톱(연쇄)

핵심 — propensity(노출 확률) 로깅: 정책이 각 아이템을 보여준 확률을 함께 기록 → off-policy 평가(IPS/DR) 가능. 위험한 온라인 실험 전 오프라인으로 미리 거르고, bandit 논문 방법론도 동시에 해결.

4. A/B 설계

- 랜덤화 단위: 유저 단위(오염 방지); 그룹은 host/session 단위
- 가드레일: 자연 · 크래시 · 불만, 다양성 붕괴, 동일 항목 과노출(피로), 건강(과소비) → 위반 시 롤백
- 통계 위생: 사전 검정력(MDE · 표본수), 순차검정(peeking 방지), CUPED 분산축소, 다중비교 보정, 신선도 효과 고려, 장기 holdback

5. 검증

- 오프라인: 공개셋+내부 로그 → NDCG · recall · 재주문 타이밍
오차 · 다음-스톱 · diversity · coverage · serendipity + ablation
- 온라인: A/B 효과크기+신뢰구간; off-policy 추정 vs 실제 온라인 비교(캘리브레이션) — 그 자체가 기여
- 강건성: 콜드스타트(신규 유저/도시) 슬라이스, 그룹 공정성(만족 분산), 파라미터 민감도
- 재현성: 데이터 스냅샷 · 시드 고정 · (가능 시) 코드/익명 데이터 공개

6. 성과 제시

대상	무엇을 보여주나
사업/팀	KPI 대시보드(수락률 · 결정시간 · 방문전환 · 리텐션 · 코스 저장) + A/B uplift + 데이터 자산(해자) 성장
논문/학회	기여 표 + 실서비스 온라인 A/B 검증(탐티어 차별점) + 오프라인 벤치마크 · ablation + 사례
리크루팅	“설계→배포→A/B 검증→논문화” 한 신규 추천 엔진 내러티브 + 수치 + 논문

7. 타임라인 마일스톤 (이중 트랙)

- Phase 0(지금): 로깅+propensity · 오프라인 하니스 · 가드레일 — 모든 것의 전제
- Phase 1: v0/v1 출시 + 첫 A/B(수락률)
- Phase 2: v2(satiation+연쇄) A/B + 오프라인 실험 + Method 초안
- Phase 3: v3(bandit) + off-policy eval, 온라인 증거 축적
- Phase 4: v4(전이 · 이중신호) → freeze → 최종 ablation → 논문 투고

거버넌스: 논문 욕심이 제품을 왜곡하지 않게(과도한 탐색→유저 피해) 가드레일+holdout으로 차단. 건강 · 프라이버시 · 공정성은 논문 한계 섹션과도 연결.